

Montre TML

Manuel d'utilisation — la messagerie d'urgence au poignet



Terminal LXMf pour Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06

Alerte RASEC · messages · courriel ADRAlink · annonces

Version 1.1 — août 2026

F1GBD — ADRASEC

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Ce que fait cet appareil.....	3
1.1 Ce qu'elle ne fait pas.....	3
2. Avant la première utilisation	3
3. Mise en route.....	3
4. Lire l'écran	4
4.1 Le bandeau	4
4.2 Le fil de discussion	5
4.3 La ligne de saisie	5
5. Le clavier	6
6. Envoyer et recevoir.....	6
6.1 Le mode réponse s'arme tout seul	7
6.2 Recevoir	7
6.3 Longueur des messages.....	7
7. S'annoncer	7
8. L'alerte RASEC.....	8
8.1 Les commandes	8
8.2 Acquitter	8
8.3 Ce qui repart vers l'expéditeur	9
9. Le courriel par ADRAlink	9
9.1 Les cinq champs.....	9
9.2 Marche à suivre	10
9.3 Refus possibles	10
10. Veille, accu et historique	10
10.1 L'heure et la date.....	11
10.2 L'écran « à propos ».....	11
11. Dépannage.....	11
12. Mémento	12

1. Ce que fait cet appareil

La Montre TML permet de lire et d'écrire des messages LXMF sans sortir l'ordinateur ni le téléphone, et de recevoir une alerte d'urgence sonore et visuelle. Elle se porte au poignet ; le TransMiniLora (TML), qui fait le vrai travail radio, reste dans le sac, sur la table ou accroché au véhicule.

Fonction	En deux mots
Alerte RASEC	Un message venu du réseau déclenche sirène et écran rouge plein cadre
Messages	Émettre vers la station configurée, ou répondre au dernier expéditeur
Réception	Tout message reçu apparaît et rallume l'écran
Annonce	Signaler sa présence au réseau, pour que les autres puissent répondre
Courriel	Faire partir un courriel par une passerelle ADRAlink
Veille	Écran éteint après une minute, réveil au toucher ou à l'arrivée d'un message
Accu	Niveau et charge affichés en permanence
Historique	Les douze derniers messages survivent à la coupure

1.1 Ce qu'elle ne fait pas

La montre n'est pas une radio. Elle ne transmet rien elle-même : tout passe par le TML. Elle ne contient aucune clé de chiffrement. La perdre ne compromet ni votre identité LXMF ni vos échanges — c'est délibéré.

Portée du lien montre – TML — Quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Ce n'est pas une liaison de terrain : c'est un lien de proximité entre deux boîtiers qui vous appartiennent tous les deux. La portée longue distance, c'est le LoRa du TML.

2. Avant la première utilisation

Quatre points à vérifier une bonne fois. Aucun ne se règle depuis la montre : tout se fait sur le TML.

À vérifier	Pourquoi
Le TML porte votre indicatif réel	C'est ce nom que la montre affiche dans son bandeau et que vos correspondants voient
Au moins un destinataire est configuré	Sans destinataire, l'envoi n'a nulle part où aller ; la montre l'indique par « aucun destinataire »
Les deux appareils sont sur le même canal WiFi	Le canal 1 est le réglage d'usine des deux côtés ; la montre balaie de toute façon les canaux 1 à 13
Le firmware du TML intègre le pont ESP-NOW	Sans lui, la montre cherchera indéfiniment

3. Mise en route

1. Allumez le TML et laissez-le démarrer complètement.
2. Allumez la montre. Le bandeau apparaît en rouge, avec « TML absent ».
3. La montre balaie les canaux WiFi 1 à 13, quatre dixièmes de seconde par canal.
4. Dès qu'un TML répond, le bandeau passe au vert, affiche son indicatif, le canal et le niveau d'accu.

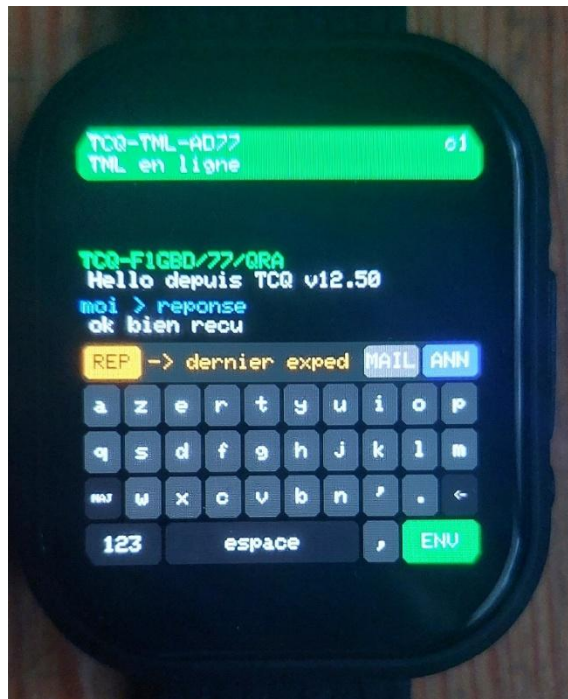
5. Vous pouvez écrire.

Un balayage complet prend environ cinq secondes. S'il tourne indéfiniment, voyez le chapitre Dépannage.

4. Lire l'écran



La montre et le TML montrent le même échange : la montre affiche, le TML transmet.



4.1 Le bandeau

Vert, le lien avec le TML est établi ; rouge, il ne l'est pas. À gauche l'indicatif de la station, à droite le canal et l'accu.

Affichage	Signification
c1 87%	Canal 1, accu à 87 %
c1 +87%	En charge
87% en orange	Sous 15 %, hors charge
c1 seul	Aucune batterie détectée, ou PMU muet — plutôt qu'un pourcentage faux

La seconde ligne affiche le dernier message d'état : « TML en ligne », « envoi en cours... », « emis 2/2 », « champ Email »...

4.2 Le fil de discussion

Les douze derniers messages, les plus récents en bas. Ils survivent à une coupure d'alimentation.

Couleur	Origine	En-tête
Vert	Message reçu, pour vous nommément	Indicatif de l'expéditeur et niveau en dBm
Orange	Message reçu sur une diffusion de groupe	Indicatif préfixé de [G]
Bleu clair	Message que vous avez envoyé	« moi > station », « moi > reponse », « moi > ADRAlink »

Le niveau en dBm n'apparaît que s'il a réellement été mesuré : un message arrivé par une passerelle Internet n'a pas de mesure radio, et afficher « 0 dBm » laisserait croire à une réception au ras du bruit.

4.3 La ligne de saisie

Pavé	Position	Rôle
STA / REP	gauche	Destinataire. En mode courriel, devient le sélecteur de champ
MAIL	droite, avant ANN	Bascule entre message LXMf et courriel
ANN	à l'extrême droite	Fait émettre une annonce au TML

Quand rien n'est saisi, la ligne montre à qui partira le message — le moment où l'information est utile.

Affichage	Signification
-> a1b2c3d4 2/2	Vers ce destinataire ; les deux configurés sont joignables
-> a1b2c3d4 2/5	En orange : trois des cinq n'ont pas encore été entendus, l'envoi échouera pour eux
-> dernier expéditeur	Mode réponse
-> aucun destinataire	Rien de configuré dans le TML
-> ...	La montre attend encore la réponse du TML

Destinataire joignable — Un correspondant n'est joignable que si votre TML a déjà entendu son annonce : sans elle, Reticulum ne connaît pas sa clé publique et l'émission échoue. C'est la cause numéro un des envois qui ne partent pas. Demandez-lui de s'annoncer.

5. Le clavier



Le mode chiffres, ici pour des codes Chappe 26.

Disposition AZERTY, dix touches par rangée. L'appui est pris au moment où le doigt touche, et la touche s'éclaire brièvement.

Touche	Effet
MAJ	Majuscules ; la même touche, devenue « min », revient aux minuscules
123	Chiffres et symboles ; « ABC » revient aux lettres
←	Efface le dernier caractère
espace	Espace
ENV	Envoie

Pas d'accents — Le clavier ne propose pas de lettres accentuées et l'écran n'en affiche pas : é devient e, ç devient c. Un message accentué reçu de l'extérieur est converti automatiquement. Le sens reste parfaitement lisible, et c'est de toute façon l'usage en trafic radio.

6. Envoyer et recevoir

1. Vérifiez le destinataire affiché, ou appuyez sur le pavé de gauche pour basculer entre STA (station configurée) et REP (dernier expéditeur).
2. Tapez votre texte. Il n'y a pas de compteur : c'est le texte lui-même qui passe en orange à l'approche de la limite de 200 caractères.
3. Appuyez sur ENV.
4. Le bandeau affiche « envoi en cours... », puis le résultat renvoyé par le TML.

Message du bandeau	Signification
envoi en cours...	La commande est partie vers le TML
emis 2/2	Le TML a émis vers les deux destinataires
emis 1/2	Un destinataire sur deux a été servi ; l'autre n'est pas joignable
ECHEC 0/2	Aucun envoi n'a pu se faire
lien indisponible	La montre n'a pas pu joindre le TML

« emis » signifie que le TML a émis, pas que le correspondant a reçu : LXMF ne remonte pas d'accusé de réception jusqu'à la montre.

6.1 Le mode réponse s'arme tout seul

Dès qu'un message nominatif arrive, le pavé de gauche bascule sur REP. C'est presque toujours ce que l'on veut. Un message de groupe, lui, n'arme pas le mode réponse.

6.2 Recevoir

Rien à faire : tout message reçu par le TML apparaît immédiatement dans le fil et rallume l'écran s'il était en veille.

6.3 Longueur des messages

Deux cents caractères au maximum, à l'émission comme à la réception. Ce n'est pas une limite du lien mais du temps d'antenne : deux cents caractères en LoRa représentent déjà plusieurs secondes d'émission, pendant lesquelles le canal est occupé pour tout le monde.

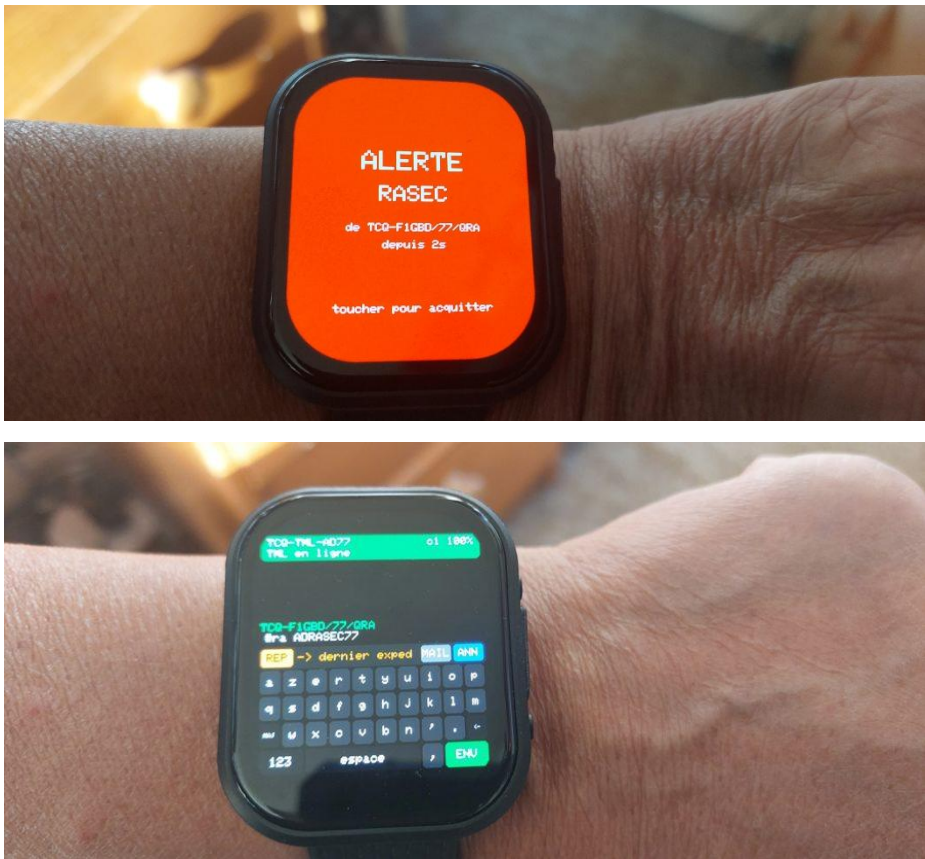
7. S'annoncer

Une annonce fait connaître votre adresse et votre clé publique au réseau. Tant que vous ne vous êtes pas annoncé, vos correspondants peuvent vous lire mais pas vous répondre.

Appuyez sur le pavé ANN, à l'extrême droite de la ligne de saisie. Le bandeau confirme par « annonce envoyée ».

Le premier geste en arrivant sur site — Annoncez-vous dès l'installation, avant même d'écrire. Et si un correspondant vous apparaît non joignable, demandez-lui de faire de même : c'est réciproque.

8. L'alerte RASEC



L'alerte en cours : écran rouge clignotant, sirène, et le nom de qui vous a alerté.

Depuis n'importe quel nœud Reticulum / LXM — RTspk Pager, Ratspeak, MeshChat, TCQ — un message envoyé à l'adresse LXM de votre station déclenche l'alerte sur la montre : écran rouge clignotant plein cadre et sirène, jusqu'à acquittement.

8.1 Les commandes

Commande	Effet
#ra ADRASEC77	Déclenche l'alerte : écran clignotant, sirène, accusé de réception
#rapass <ancien> <nouveau>	Change le code d'activation, conservé d'un allumage à l'autre
#b <n>	Répétitions de la sirène. « #b 0 » = sirène continue jusqu'à acquittement. Plage 0 à 20

Code d'activation par défaut : ADRASEC77. La comparaison est insensible à la casse — un correspondant qui tape « adrased77 » depuis un téléphone déclenche bien l'alerte.

8.2 Acquitter

Touchez l'écran, n'importe où. Pendant l'alerte, le clavier et les trois pavés sont neutralisés et la veille est suspendue : la seule action possible est l'acquiescement. Une alerte qui s'éteint toute seule, ou qui laisse partir un message par mégarde, ne vaut rien.

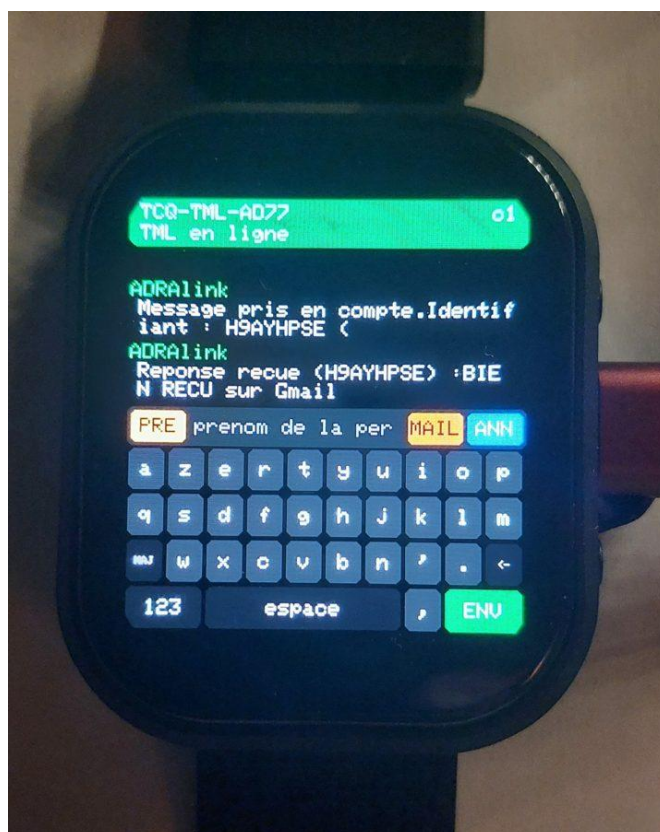
8.3 Ce qui repart vers l'expéditeur

Un accusé, « Pager OK - alerte bien reçue ». Il ne contient jamais le code : il repartirait vers l'expéditeur, et un nœud qui répète les messages pourrait le renvoyer, déclenchant une boucle d'alertes.

Une commande reçue sur une diffusion de groupe ne reçoit pas d'accusé — la réponse partirait vers le dernier expéditeur nominatif, qui n'est pas l'auteur. L'alerte, elle, se déclenche quand même.

Le message déclencheur reste affiché normalement dans le fil : vous devez voir qui vous a alerté.

9. Le courriel par ADRALink



Composition d'un courriel : le pavé de gauche indique le champ en cours.

ADRALink est une passerelle qui reçoit des messages LXMF et les fait ressortir en courriel ou en Winlink. Cas d'usage typique : une personne à l'abri veut rassurer sa famille alors que ni le réseau mobile ni Internet ne fonctionnent.

9.1 Les cinq champs

Pavé	Champ	Contenu
PRE	Prenom	Prénom de la personne au nom de qui part le message — le sinistré, pas vous
NOM	Nom	Son nom de famille
MEL	Email	Une ou deux adresses, séparées par une virgule
OBJ	Objet	Pré-rempli avec « Nouvelles »
MSG	Message	Le texte à transmettre

Seuls Email et Message sont obligatoires.

9.2 Marche à suivre

1. Appuyez sur MAIL. Le pavé de gauche affiche PRE et le bandeau indique le nom de la passerelle entendue, ou « passerelle inconnue ».
2. Tapez le prénom.
3. Appuyez sur le pavé de gauche : il passe à NOM. Tapez le nom.
4. Appuyez encore : MEL. Tapez la ou les adresses. L'arobase et le point sont sur le clavier des chiffres, touche 123.
5. Appuyez encore : OBJ. Corrigez l'objet si « Nouvelles » ne convient pas.
6. Appuyez encore : MSG. Tapez le message.
7. Appuyez sur ENV.

Le pavé tourne en boucle : après MSG, un appui de plus revient à PRE. Chaque changement est confirmé dans le bandeau. Quand un champ est vide, la ligne affiche une invite en gris.

L'alerte de longueur porte sur le courriel entier — Quand le texte de saisie passe en orange, ce n'est pas le champ en cours qui est trop long : c'est le courriel complet, les cinq champs assemblés, qui dépasse deux cents caractères.

9.3 Refus possibles

Message du bandeau	Cause et remède
passerelle inconnue	Aucune passerelle ADRAlink ne s'est annoncée depuis l'allumage du TML. Attendez sa prochaine annonce, ou demandez à son opérateur de la faire s'annoncer
Email et Message requis	Un de ces deux champs est vide
2 destinataires maximum	La passerelle n'accepte pas plus de deux adresses. Faites deux envois

Après un envoi réussi, l'objet est conservé et les autres champs sont vidés : le message suivant concerne en général une autre personne. C'est ce qui épargne le plus de frappe quand on traite une file d'attente dans un centre d'accueil.

Comment la passerelle est trouvée — Vous n'avez aucune adresse à saisir. Le TML écoute les annonces du réseau et retient toute station dont le nom contient « adralink » sans contenir « client ». Changer de passerelle en cours d'opération ne demande aucun réglage.

10. Veille, accu et historique

L'écran s'éteint après une minute sans toucher. Le processeur et le lien continuent de tourner : la montre reste joignable, elle ne devient pas sourde. C'est l'écran AMOLED qui consomme, pas la radio.

Un toucher rallume — et ce premier appui ne fait que rallumer, il ne tape aucune lettre. Un message entrant rallume également l'écran.

Le niveau d'accu figure en permanence dans le bandeau. Le fil de discussion est réécrit en mémoire persistante quelques secondes après chaque changement, et à chaque mise en veille : après une coupure, vous retrouvez les douze derniers messages.

10.1 L'heure et la date

La carte embarque une horloge sauvegardée par pile : l'heure survit aux coupures d'alimentation. Elle s'affiche en haut à droite du bandeau, date et heure, avec le canal et l'accu juste en dessous.

Tant qu'elle n'a jamais été réglée, le bandeau affiche « --/-- --:-- » plutôt qu'une date inventée : vous devez voir qu'il y a quelque chose à faire.

Pour la régler : appuyez sur le bandeau, puis sur RÉGLER L'HEURE. Cinq champs se présentent — jour, mois, année, heure, minute. Le pavé « champ » passe de l'un à l'autre, les pavés « – » et « + » ajustent celui qui est en vert. VALIDER écrit dans l'horloge, ANNULER referme sans rien changer. Les secondes sont remises à zéro à la validation.

10.2 L'écran « à propos »

Un appui sur le bandeau vert affiche le logo F.N.R.A.S.E.C., la version du firmware et son origine. N'importe quel appui referme cet écran, et il se referme de toute façon tout seul au bout de dix secondes : laisser une page d'identité affichée pendant une opération serait une façon idiote de rater un message.

11. Dépannage

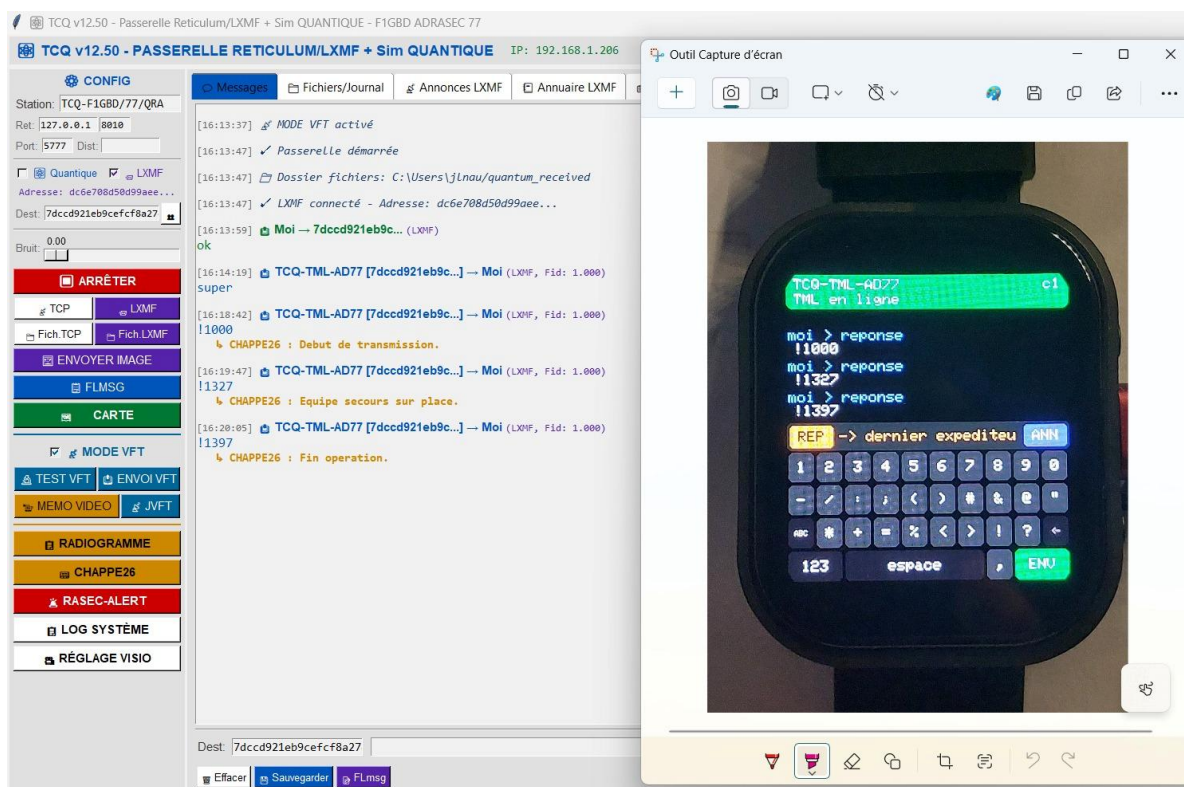
Symptôme	Cause probable	Remède
Le bandeau reste rouge, la recherche tourne sans fin	Le TML est éteint, trop loin, ou son firmware ne contient pas le pont ESP-NOW	Vérifiez que le TML est allumé, à portée, et correctement programmé
Le bandeau affiche « TML » au lieu de l'indicatif	Le TML n'a pas d'indicatif enregistré	Renseignez-le avec l'outil de configuration du TML
« aucun destinataire »	Aucun destinataire configuré dans le TML	Configurez-en au moins un
Le compteur affiche 2/5 en orange	Le TML n'a pas entendu l'annonce de trois correspondants	Demandez-leur de s'annoncer, puis réessayez
« ECHEC 0/1 » à chaque envoi	Le destinataire n'est pas joignable, ou la radio du TML est en défaut	Vérifiez le compteur de joignables, puis l'état du TML
« lien indisponible »	La montre a perdu le TML	Attendez que le bandeau repasse au vert ; il se reconnecte tout seul
Aucune réaction au toucher, « tactile non détecté »	Contrôleur tactile non pris en charge	La carte n'est pas défectueuse ; l'écran fonctionne
L'alerte est visuelle mais silencieuse	Le codec audio n'a pas répondu au démarrage	L'alerte visuelle reste pleinement fonctionnelle
« passerelle inconnue » en mode MAIL	Aucune annonce ADRAlink entendue depuis l'allumage du TML	Attendez la prochaine annonce ou faites-la annoncer
Les accents deviennent des lettres simples	Comportement normal	Aucun
Un message reçu s'arrête au milieu d'une phrase	Il dépasse 200 caractères	Demandez des messages plus courts ; c'est la bonne pratique en LoRa

12. Transmission de message d'Urgence avec Chappe26

https://github.com/f1gbd/F1GBD/blob/master/TML/documentation/Chappe26_Livret_B5.pdf

Il est possible en cas de situation de crise majeure ou d'Urgence, de transmettre des message de type Chappe26 de la même manière qu'avec le TML en mode autonome.

Un code Chappe 26 est une séquence de **quatre chiffres** précédés d'un point d'exclamation, par exemple !2104. Chaque code correspond, dans la nomenclature Chappe 26, à un message court prédéfini — d'où une transmission compacte, rapide et sans ambiguïté. Une station TCQ sera apte à afficher en clair un message d'urgence envoyé en Chappe26



CHAPPE26 · ADRASEC / FNRASEC

FICHE EXEMPLE · BLACK-OUT demande de moyens radio de secours — TML ou MeshPager

SITUATION

Coupure générale d'électricité. Réseaux GSM / Internet HS. L'ADRASEC demande des moyens radio de secours et un renfort au COD, via un TML (TransMiniLora Reticulum) ou un MeshPager en mode Chappe26.

COMPOSITION DU MESSAGE

CODE	SIGNIFICATION	CHAPPE26	CHIFFRE K27
1000	Début de transmission	!1000	37/27
1024	Transmission urgente	!1024	37/51
1376	Coupure électricité — black-out	!1376	40/03
1380	Communication interrompue	!1380	40/07
1032	Passez en mode secours	!1032	37/59
1349	Équipement requis — moyen radio	!1349	40/76
1333	Besoin renfort	!1333	40/60
1354	Coordination requise	!1354	40/81
1990	Fin de transmission	!1990	99

À ENVOYER

① TML OU MESHPager CHAPPE26 — EN CLAIR (FRAPPE TOUCHE)

!1000 !1024 !1376 !1380 !1032 !1349 !1333 !1354 !1990

https://github.com/f1gbd/F1GBD/blob/master/TML/documentation/Chappe26_Fiche_BlackOut.pdf

12. Mémento

À imprimer et glisser dans la sacoche.

Geste	Résultat
Pavé gauche, mode message	Bascule STA (station configurée) / REP (dernier expéditeur)
Pavé gauche, mode courriel	Champ suivant : PRE, NOM, MEL, OBJ, MSG, puis retour à PRE
Pavé MAIL	Bascule message LXMf / courriel ADRAlink
Pavé ANN	Annonce immédiate de la station
Touche ENV	Envoi
Touche MAJ / min	Majuscules / minuscules
Touche 123 / ABC	Chiffres et symboles / lettres
Toucher l'écran pendant une alerte	Acquittement : sirène et clignotement s'arrêtent
Toucher l'écran éteint	Rallume, sans rien taper
Bandeau vert / rouge	Lien avec le TML établi / absent
Vert, orange, bleu dans le fil	Reçu nominatif, reçu en groupe, émis
Texte de saisie en orange	On approche des 200 caractères
2/5 en orange	Trois des cinq destinataires ne sont pas joignables
#ra ADRASEC77	Ce qu'un correspondant envoie pour déclencher l'alerte
Toucher le bandeau	Écran « à propos » : logo, version, origine, réglage de l'heure

Les trois réflexes — S'annoncer en arrivant. Vérifier le destinataire affiché avant d'écrire. Se souvenir qu'« émis » veut dire émis, pas reçu.

MontreTML - TransMiniLora — by F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026 — Licence GPL v3.0



<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/MontreTML>

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/TML>